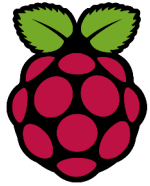


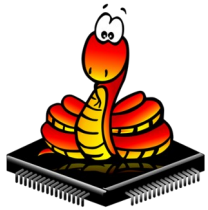


Atelier Raspi

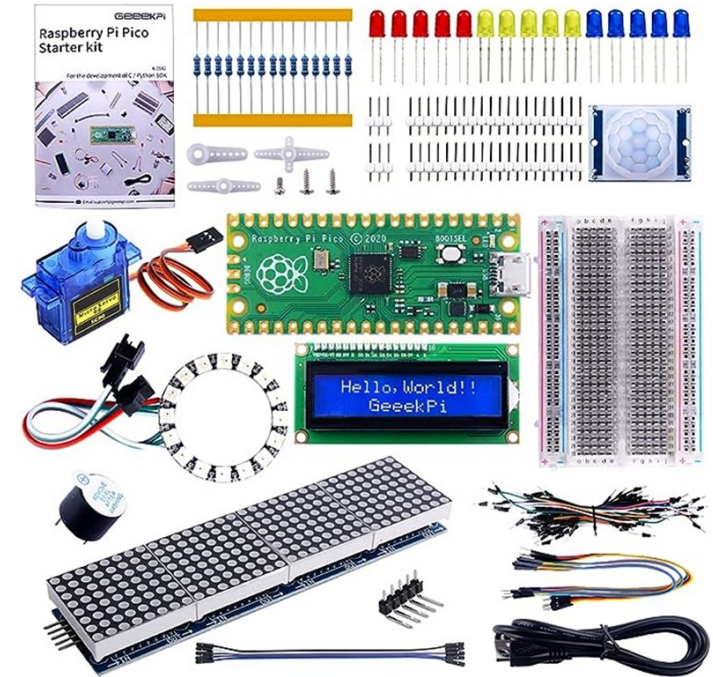
Atelier N°20 La Base de Jeux



Logo du Raspberry Pico

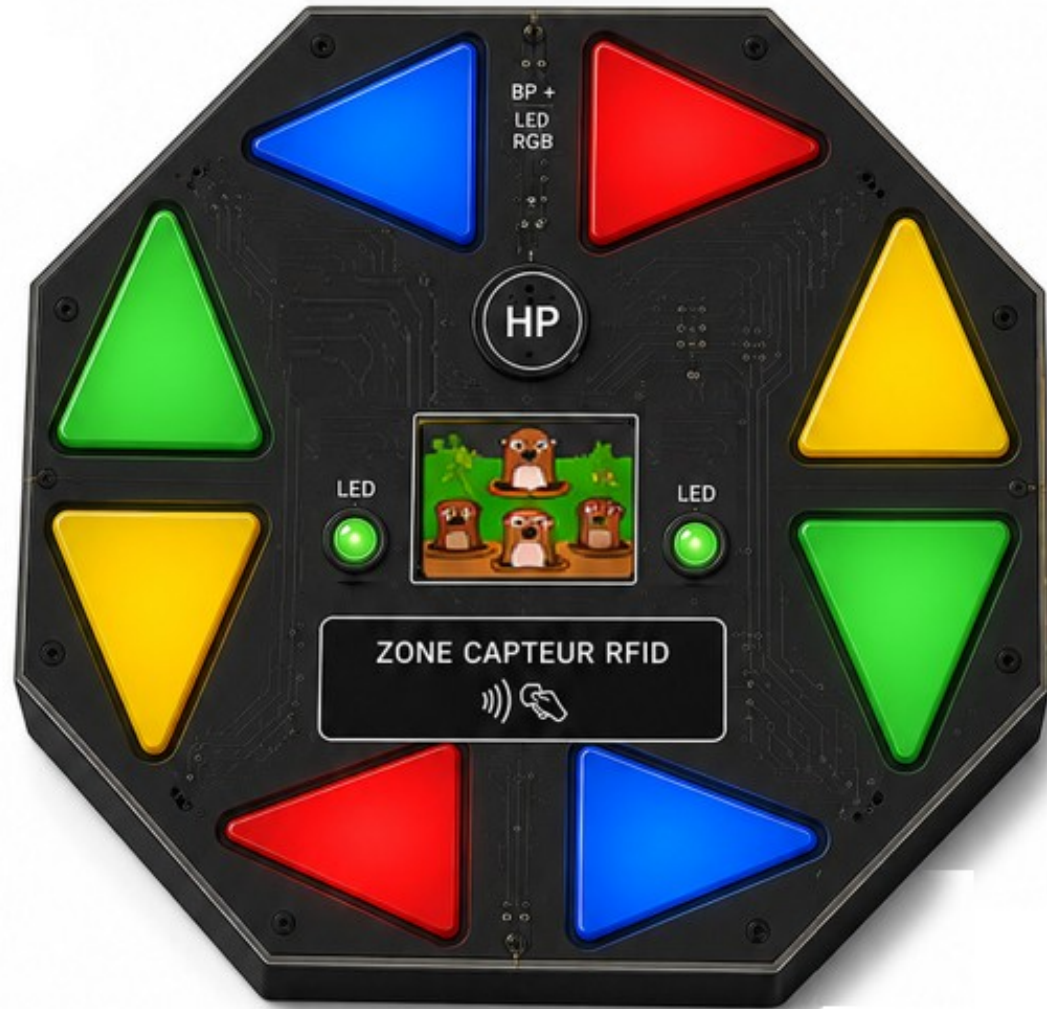


Logo du MicroPython



L'atelier a pour valeurs, le partage, l'aide, la formation, le faire et construire ensemble à partir de l'expérience des participants

Présentation du projet



EXEMPLES DE JEUX PRÉVUS

TAPE TAUPE



SIMON



PONG



SNAKE



SONOMÈTRE



Les composants

Écran TFT 2.8" 240x320
ILI9341 (SPI)



SPI0

RESET	GPIO0
DC	GPIO1
SCK	GPIO2
MOSI	GPIO3
MISO	GPIO4
CS	GPIO5

8 LEDs RGB Neopixel



GPIO13

(NeoPixel)

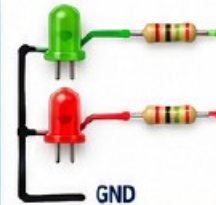
Lecteur RFID MFC522 (SPI)



SPI1

MISO	GPIO8
SDA/CS	GPIO9
SCK	GPIO10
MOSI	GPIO11
RESET	GPIO12

2 LEDs de statut



LED 1 GPIO6

LED 2 GPIO7

GND

Buzzer



GPIO27

Capteur de son Electret
GY-MA4466 (Analog)



GPIO28

(Analog)

Raspberry Pi Pico



8 Boutons poussoirs



GPIO16

GPIO17

GPIO18

GPIO19

GPIO20

GPIO21

GPIO22

GPIO26

Accéléromètre / Gyroscopie
MPU6050 (I2C1)



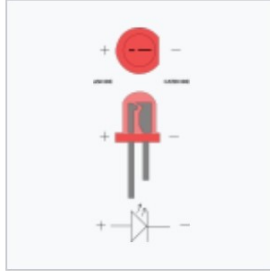
I2C1

SDA	GPIO14
SCL	GPIO15

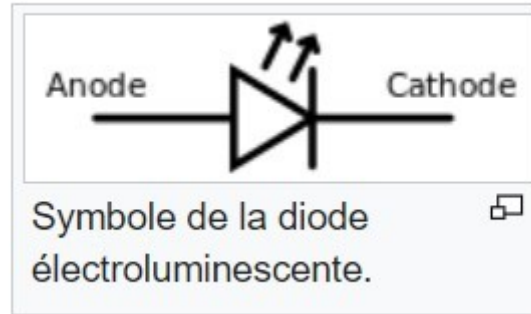
La LED



Gros-plan d'une diode électroluminescente.



L'anode et la cathode d'une LED. Les signes indiquent la polarisation (courant conventionnel) lorsque la diode est utilisée en sens direct.



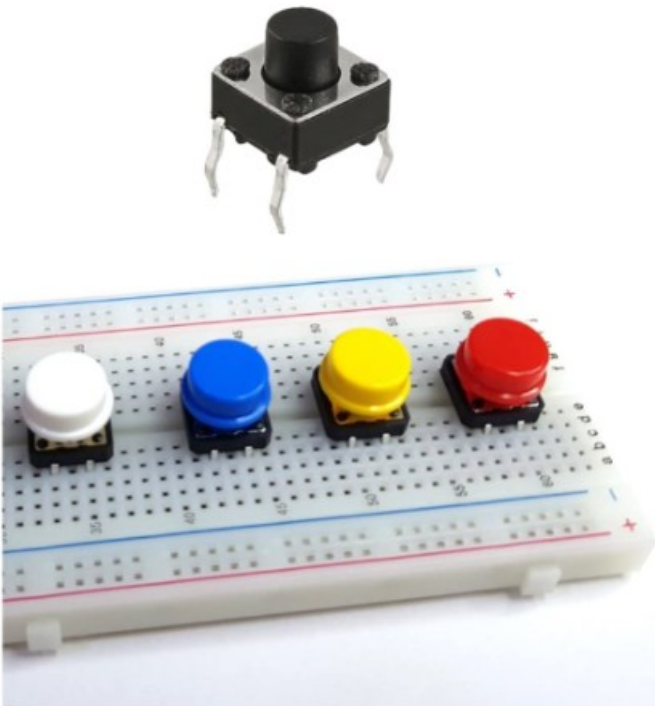
Le bouton poussoir

Le bouton-poussoir, également appelé bouton tactile ou interrupteur momentané, est un type d'interrupteur qui se ferme lorsque le bouton est pressé et maintenu, et s'ouvre lorsqu'il est relâché.

Il existe divers types de boutons-poussoirs, généralement catégorisés en deux groupes :

- ◆ Boutons-poussoirs montables sur PCB (compatibles avec les plaques d'essai)
- ◆ Boutons-poussoirs montables sur panneau

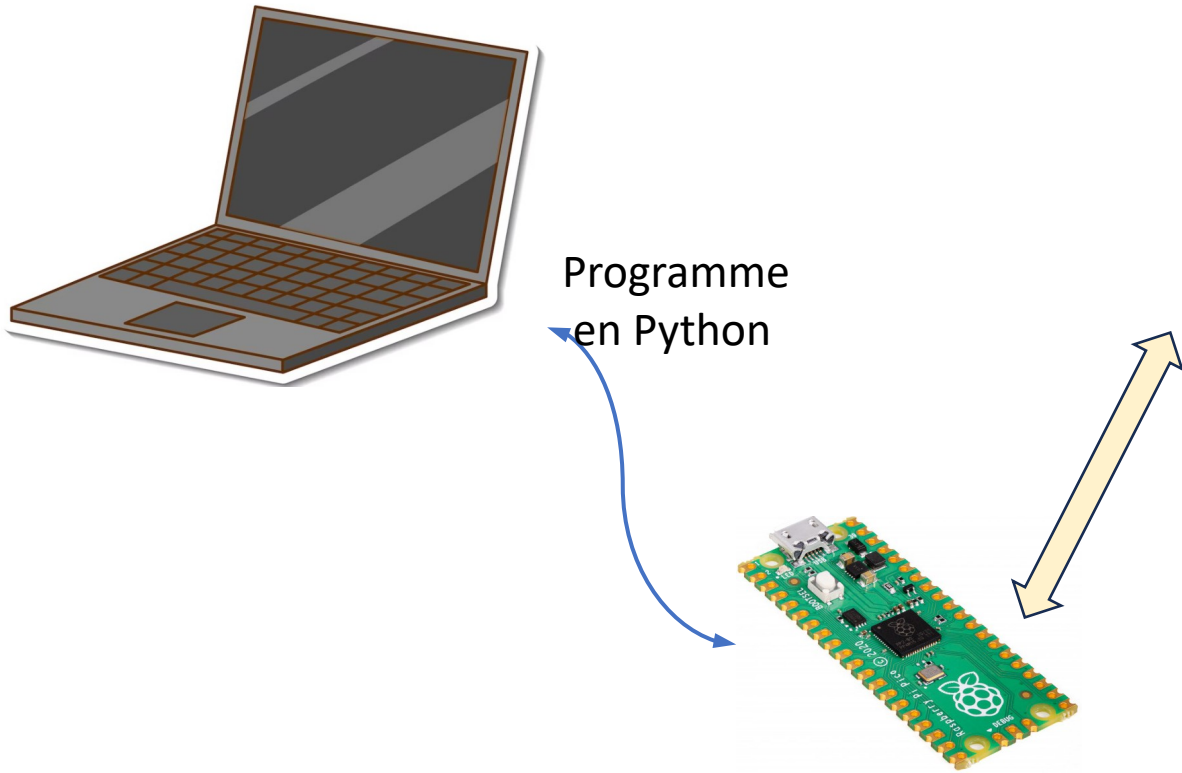
PCB-mount push buttons



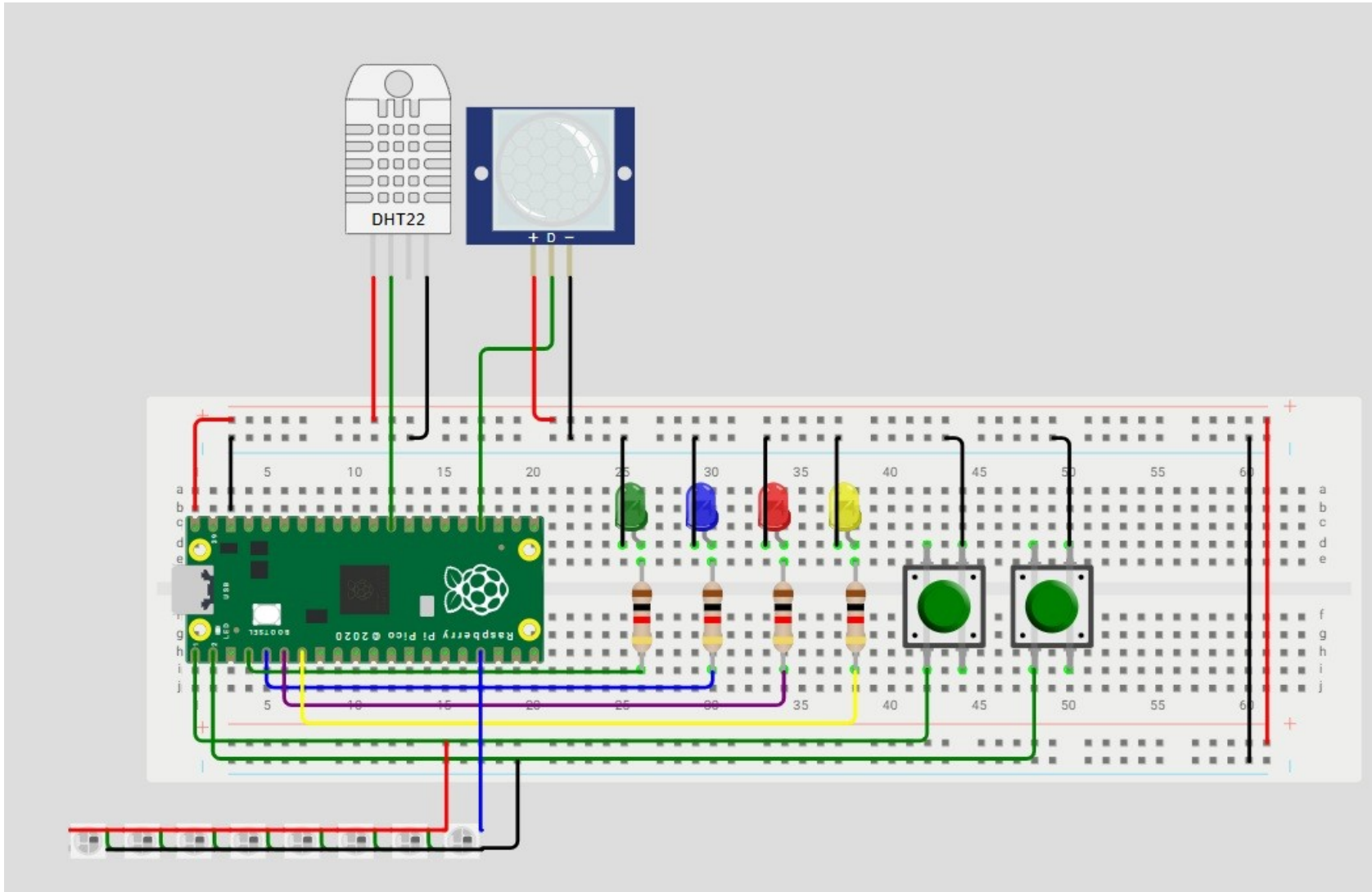
Panel-mount push buttons



Le pico



Câblage des 2 LEDs



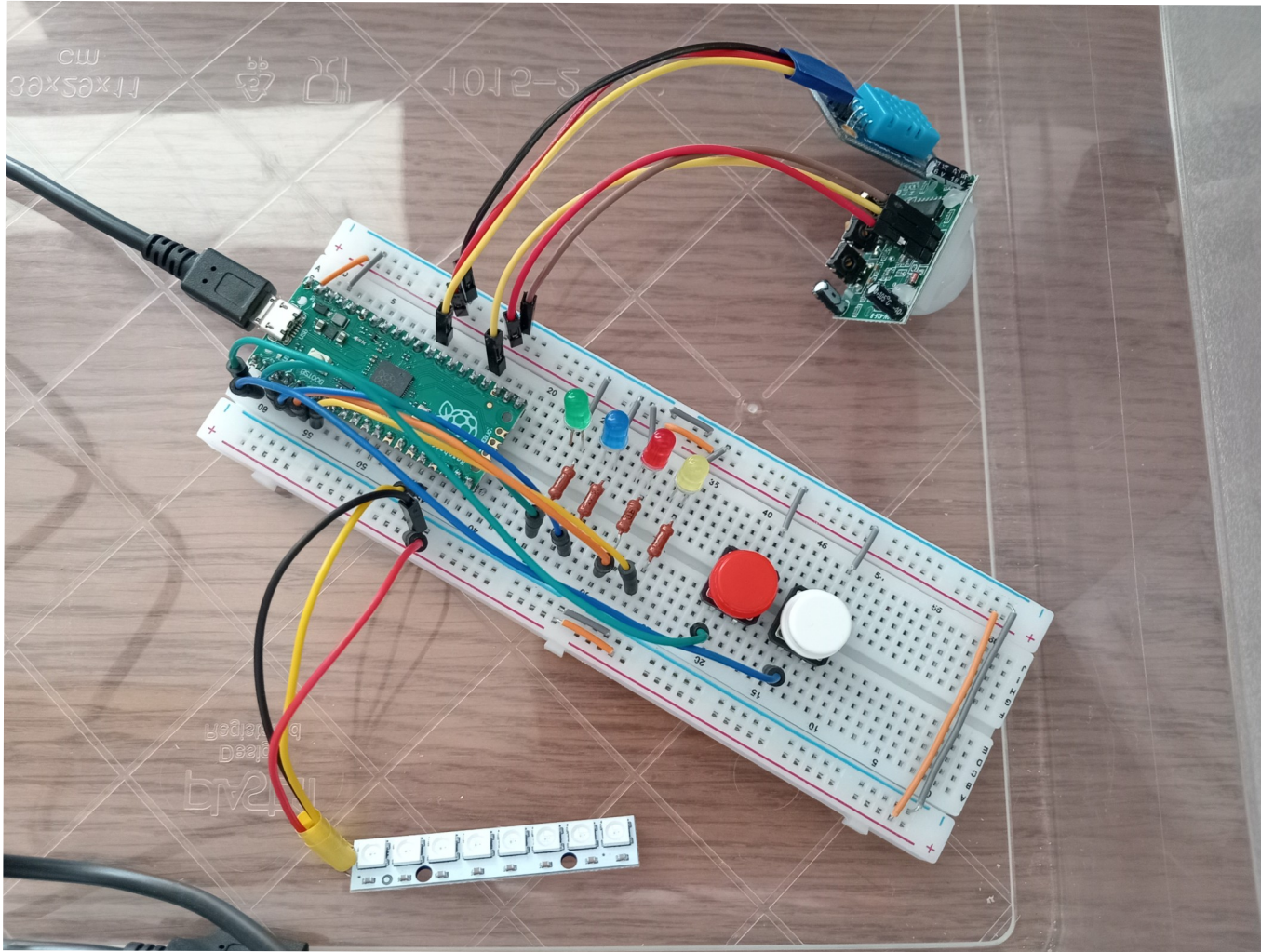
Composant	GPIO
Led Verte	2
Led Bleue	3

Code couleur des câbles :

- Vcc : Rouge / Orange
- Gnd : Noir / Marron
- Données : Vert / Bleu / Jaune / Violet

[illegible]

Montage final



La Programmation

Test des LEDs

```
1  #Import des modules
2  from machine import Pin
3  import time
4
5  #Initialisation des leds
6  led_0 = Pin(6, Pin.OUT)
7  led_1 = Pin(7, Pin.OUT)
8
9  #Eteindre toutes les leds
10 led_0.value(0)
11 led_1.value(0)
12
13 #Boucle infinie
14 while True:
15     # Pour chaque led, inverser l'état de la led
16     # Attendre 500 ms
17     led_0.toggle()
18     time.sleep(0.5)
19     led_1.toggle()
20     time.sleep(0.5)
```

Test des BPs

```
1 from machine import Pin
2 import time
3
4 bouton = Pin(16, machine.Pin.IN, Pin.PULL_UP)
5 bouton = Pin(17, machine.Pin.IN, Pin.PULL_UP)
6
7 while True:
8     if bouton.value() == 0:
9         print("Bouton Appuyé")
10    else:
11        print("Bouton Relaché")
12        time.sleep_ms(50)
13 |
```


Le Jeu de Simon simplifié

A19E7 Le code morse